UFV - *Campus* Rio Paranaíba
PROVA 1 - CRP 191 - SEM 2/2023
Professor Magno Alves de Oliveira

IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Matrícula:
Turma: ( ) Turma 1 ( ) Turma 4

INSTRUÇÕES

- Para efeito desta prova, considere como α, β, γ e θ, respectivamente, os quatro últimos números da sua matrícula. Ou seja, se a sua matrícula for ER01502, então $\alpha = 1$, $\beta = 5$, $\gamma = 0$ e $\theta = 2$. Considere também, sempre que for o caso, c e d os dois maiores entre os números α, β, γ e θ, sendo $c < d$. No decorrer da prova, utilize a lógica estabelecida acima para decodificar as questões quando for necessário.
- Finalizada a prova, você deverá assinar em todas as folhas de resposta.
- Durante a prova, é permitido o uso de calculadora e VEDADO o uso de celular.

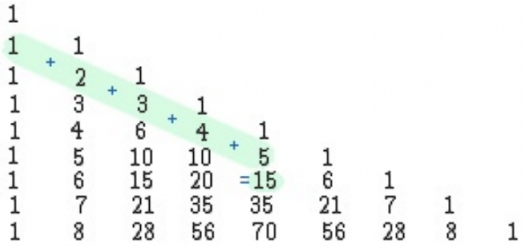
1. (5,0 pontos) Os candidatos A, B e C concorriam à liderança de certo partido político. Para escolher o líder, cada eleitor votou apenas em dois candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para A e B, 80 votos para B e C e 20 votos para A e C. Em consequência,

   (a) venceu A, com 120 votos.
   (b) venceu B, com 140 votos.
   (c) venceu A, com 140 votos.
   (d) venceu B, com 180 votos.
   (e) A e B empataram em primeiro lugar.

2. (5,0 pontos) No Triângulo de Pascal, que organiza os números binomiais, um fato notável é descrito pelo Teorema da Diagonal, que diz que

$$\sum_{k=0}^{p} \binom{n+k}{k} = \binom{n+p+1}{p}.$$

   Este fato pode ser ilustrado na figura abaixo:



   Use este fato para calcular o resultado da soma abaixo:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 999 + 1000$$

3. (5,0 pontos) Uma loja vende os seus artigos nas seguintes condições: à vista (dinheiro ou Pix), com 20% de desconto sobre o preço de tabela, ou através de cartão de crédito, com 10% de acréscimo sobre o preço de tabela. Se, pagando via Pix, um artigo desta loja sai por $R\$\ d.000,00$, quanto o mesmo artigo custaria se o pagamento fosse feito via cartão de crédito?

4. (5,0 pontos) Considere os números reais

$$w = 1.03\beta3\beta\beta3\beta\beta\beta3\cdots \quad e \quad z = 1.03\beta\beta\beta3\beta\beta\beta3\cdots,$$

onde β é dado conforme orientação no cabeçalho da prova.

   (a) Classifique os números w e z como racional ou irracional.

   (b) Apresente uma fração geratriz, caso seja o número racional.

5. (5,0 pontos) Considere os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq \alpha\}$ e $B = \{y \in \mathbb{N} : c \leq y < d\}$.

   (a) Quantos pontos existem no conjunto $A \times B$?

   (b) O ponto $(\pi, c) \in A \times B$? Justifique.

   (c) Esboce um gráfico para o produto cartesiano $A \times B$.

   (d) Dê exemplo de um subconjunto de $A \times B$ que seja uma função de domínio A e contradomínio B.

   (e) O conjunto $\{(x, y) \in A \times B : x \leq 3\}$ é uma função de domínio A e contradomínio B? Justifique.

6. (5,0 pontos) Considere os intervalos reais $I = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x < \alpha\}$ e $J = \{x \in \mathbb{R} : c \leq x \leq d\}$ e o conjunto $I \times J = \{(x, y) : x \in I \text{ e } y \in J\}$.

   (a) Quantos elementos o conjunto $I \times J$ possui? O ponto (π, π) é um destes elementos? Justifique sua resposta.

   (b) Esboce no plano cartesiano um gráfico do produto cartesiano $I \times J$.

   (c) Considere as relações S_1 e S_2, de domínio I e contradomínio J, dadas por $S_1 = \{(x, y) \in I \times J : x > \pi\}$ e $S_2 = \{(x, y) \in I \times J : y \geq \pi\}$. Esboce o gráfico de $S_1 \cup S_2$.

   (d) Esboce um gráfico para o conjunto $S = \{(x, y) \in I \times J : y = \frac{c+d}{2}\}$.

   (e) A conjunto S do item anterior é uma função de domínio I e contradomínio J? Justifique.

Boa prova!